

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA





INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

AGOSTO-DICIEMBRE 2026

ING.SIST.COMP.

LENGUAJES Y AUTOMATAS II SCD-1016

PROYECTO FINAL

ESTRADA RODRIGUEZ MELANI - 23211953
PINEDA GOMEZ RICARDO ALEJANDRO - 23212044

MAESTRO:
LUIS ALFONSO GAXIOLA VEGA

ÍNDICE

Mapa de Riesgo de Área..... 1
Descripción..... 1
Objetivos..... 2
Objetivo General..... 2
Objetivos Particulares..... 2
Características del Proyecto..... 3
Problemática a Resolver..... 3
Aplicaciones utilizadas para la creación..... 3
Texto de MySQL para el documento:..... 4
Ejemplo:..... 4
Marco Teórico..... 5
Fragmentos de Código (antiguo)..... 6
Modelo de datos: ZonaRiesgo..... 6
Clasificación automática de nivel de riesgo..... 7
Widget de mapa principal con capas de riesgo..... 7
Notificación de alerta de zona peligrosa..... 9
Pruebas de Interfaz en Figma y Propuestas..... 10
Interfaces Generadas Anteriores:..... 11
Análisis Semántico..... 22
Diseño de Análisis Léxico..... 23
Análisis Sintáctico..... 24
TOKENS GENERATED..... 24
Reglas Generadas..... 26
Árbol de decisiones..... 26
Conclusiones..... 28
Trabajo a futuro..... 28
Bibliografías..... 29

Mapa de Riesgo de Área

El área a trabajar es en seguridad.
Su sub-área es intérprete.

Descripción

La app tratará de una aplicación parecida a google maps, en ella se podrá acceder para revisar tu ubicación o alguna ubicación que se quiera revisar en donde se podrá notar el riego de esa parte, tendrá un porcentaje de riesgo en donde dependerá de los datos recopilados en esa zona.

Los datos recopilados que pueden aumentar la probabilidad de riesgo en la app son: asaltos, muertes, disparos, o cualquier violencia de alto impacto.

La información aún se está investigando de dónde se conseguirá, por ahora se piensa tener un equipo que recopila las noticias e información para que cada cierto tiempo este pueda ser actualizado y así evitar que las personas vayan a zonas peligrosas en el tiempo de mayor peligro.

Objetivos

Objetivo General

Este proyecto busca resolver un poco la inseguridad advirtiendo a la gente de donde hay más riesgo, buscando evitar tanta inseguridad y que la gente pueda tener cuidado cuando pasa por las horas más peligrosas, normalmente en la noche.

Objetivos Particulares

- Diseñar e implementar un sistema de clasificación de zonas de riesgo (alto, medio y bajo) basado en datos reales de incidentes delictivos proporcionados por instituciones de seguridad pública de Tijuana, garantizando la confiabilidad y actualización periódica de la información.
- Integrar un módulo de geolocalización y visualización de mapas interactivos usando las APIs de Mapbox o Google Maps Platform, mostrando capas de riesgo superpuestas en el mapa y permitiendo al usuario navegar, hacer zoom y obtener información de cualquier zona específica.
- Desarrollar un sistema de alertas y notificaciones push que informe al usuario de manera automática cuando se aproxime o ingrese a una zona clasificada como de alto riesgo, utilizando Firebase Cloud Messaging como infraestructura de mensajería.
- Implementar un módulo administrativo seguro con control de acceso por roles (administrador, analista y usuario de consulta) que permita gestionar usuarios, cargar reportes de seguridad en formatos CSV/Excel/PDF, y actualizar los datos del mapa de riesgo de manera controlada.
- Evaluar el sistema bajo los estándares de calidad ISO/IEC 25010 y mediante pruebas funcionales con Postman y emuladores Android, garantizando un tiempo de respuesta máximo de 3 segundos, disponibilidad continua y exactitud en los cálculos automáticos de porcentajes de delincuencia.

Características del Proyecto

- Aplicación móvil disponible para Android.
- Mapa interactivo con capas de zonas clasificadas por nivel de riesgo: alto (rojo), medio (amarillo) y bajo (verde).
- Geolocalización en tiempo real para mostrar la posición actual del usuario dentro del mapa de riesgo.
- Módulo de administración con roles diferenciados: administrador, analista y usuario de consulta.
- Importación y procesamiento de reportes de seguridad en formatos.
- Cálculo automático de porcentajes de delincuencia por delegación y ciudad.
- Historial de datos de seguridad con capacidad de análisis de tendencias.
- Generación de reportes.
- Modo offline con mapas y datos básicos disponibles sin conexión a internet.

Problemática a Resolver

Como una de las ciudades con mayor índice de violencia e inseguridad en México y con el actual evento repentino de peligro que se vio hace un tiempo atrás, se busca poder contar con una herramientas tecnológicas, que les permitan identificar las zonas de mayor riesgo antes de transitar por ellas.

Aplicaciones utilizadas para la creación

Aplicación / Herramienta	Uso en el proyecto
Flutter y Dart	Desarrollo de la aplicación móvil Android y del intérprete de zonas.
Firebase (Authentication, Firestore, Cloud Messaging)	Inicio de sesión por roles, almacenamiento de zonas en tiempo real y notificaciones de alerta.
MySQL	Base de datos relacional para guardar reportes de incidentes, usuarios, historial de zonas y estadísticas por tipo y zona.
flutter_map y OpenStreetMap	Visualización del mapa interactivo y de los polígonos de riesgo.
Figma	Diseño y pruebas de las interfaces antes de programarlas.
Git y GitHub	Control de versiones y trabajo en equipo.

Postman	Pruebas funcionales de las peticiones y del tiempo de respuesta.
Emulador Android y dispositivo físico	Pruebas de la aplicación en ejecución.
Recolor	Cambio automático de color de las zonas según su nivel de riesgo.

Texto de MySQL para el documento:

MySQL se utiliza como sistema gestor de bases de datos relacional para almacenar la información estructurada del proyecto: zonas de riesgo, reportes de incidentes enviados por los usuarios, usuarios y roles. Sus consultas permiten generar las estadísticas del panel de administración (incidentes por tipo y por zona) y analizar tendencias en el historial.

Ejemplo:

```
CREATE TABLE zonas (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
  delegacion VARCHAR(100),
  porcentaje_riesgo DECIMAL(5,2) CHECK (porcentaje_riesgo BETWEEN 0 AND
100),
  nivel ENUM('bajo','medio','alto') NOT NULL
);

CREATE TABLE reportes (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  zona_id INT,
  tipo ENUM('robo','asalto','accidente','violencia','sospechoso','otro'),
  descripcion VARCHAR(500),
  usuario_email VARCHAR(120),
  estado ENUM('pendiente','revisado','bloqueado') DEFAULT 'pendiente',
  fecha DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (zona_id) REFERENCES zonas(id)
);
```

Marco Teórico

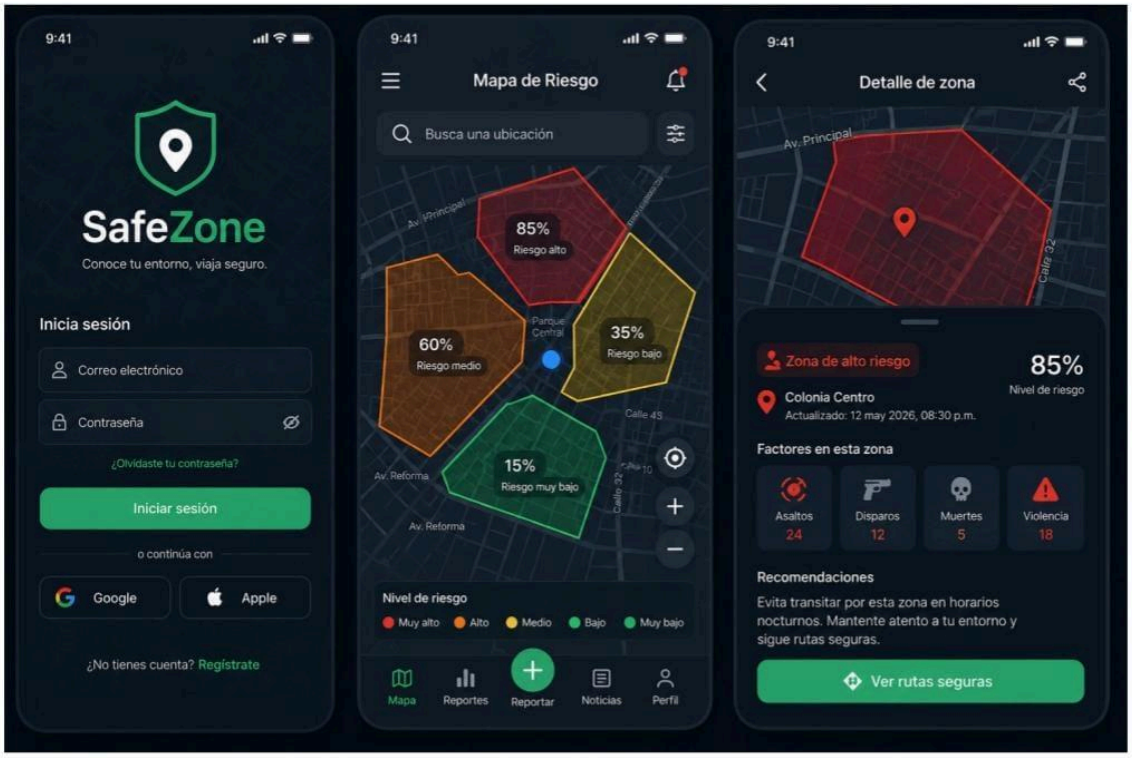
Lenguaje de Programación: Dart y Flutter

Dart es un lenguaje de programación moderno, de alto nivel y orientado a objetos desarrollado por Google.

Dart es el lenguaje principal utilizado por el framework Flutter, lo que permite desarrollar aplicaciones nativas a partir de una sola base de código.

Flutter es un framework de código abierto creado por Google que permite construir interfaces gráficas nativas para Android, iOS, web y escritorio desde un único código fuente.

Propuesta nueva:



Fragmentos de Código (antiguo)

Modelo de datos: ZonaRiesgo

```
class ZonaRiesgo {
  final String id;
  final String nombre;
  final String delegacion;
  final double porcentajeRiesgo;
  final NivelRiesgo nivel;
  final List<LatLng> poligono;

  ZonaRiesgo({
    required this.id,
    required this.nombre,
    required this.delegacion,
    required this.porcentajeRiesgo,
    required this.nivel,
    required this.poligono,
  });

  factory ZonaRiesgo.fromFirestore(DocumentSnapshot doc) {
    final data = doc.data() as Map<String, dynamic>;
    return ZonaRiesgo(
      id: doc.id,
      nombre: data['nombre'],
      delegacion: data['delegacion'],
      porcentajeRiesgo: data['porcentaje_riesgo'].toDouble(),
      nivel: NivelRiesgo.values.byName(data['nivel']),
      poligono: (data['poligono'] as List)
          .map((p) => LatLng(p['lat'], p['lng'])).toList(),
    );
  }
}
```

Clasificación automática de nivel de riesgo

```
enum NivelRiesgo { bajo, medio, alto }

NivelRiesgo clasificarRiesgo(double porcentaje) {
  if (porcentaje >= 66.0) return NivelRiesgo.alto;
  if (porcentaje >= 33.0) return NivelRiesgo.medio;
  return NivelRiesgo.bajo;
}

Color colorSegunRiesgo(NivelRiesgo nivel) {
  switch (nivel) {
    case NivelRiesgo.alto:  return Colors.red.withOpacity(0.5);
    case NivelRiesgo.medio: return Colors.orange.withOpacity(0.5);
    case NivelRiesgo.bajo:  return Colors.green.withOpacity(0.5);
  }
}
```

Widget de mapa principal con capas de riesgo

```
class MapaRiesgoWidget extends StatefulWidget {
  @override
  _MapaRiesgoWidgetState createState() => _MapaRiesgoWidgetState();
}

class _MapaRiesgoWidgetState extends State<MapaRiesgoWidget> {
  final MapController _mapController = MapController();
  List<ZonaRiesgo> _zonas = [];

  @override
  void initState() {
    super.initState();
    _cargarZonas();
    _iniciarGeolocalizacion();
```

```
}

Future<void> _cargarZonas() async {
  final snapshot = await FirebaseFirestore.instance
      .collection('zonas_riesgo').get();
  setState(() {
    _zonas = snapshot.docs
        .map(ZonaRiesgo.fromFirestore).toList();
  });
}

@override
Widget build(BuildContext context) {
  return FlutterMap(
    mapController: _mapController,
    options: MapOptions(
      initialCenter: LatLng(32.5149, -117.0382), // Tijuana
      initialZoom: 12.0,
    ),
    children: [
      TileLayer(
        urlTemplate: 'https://tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png',
      ),
      PolygonLayer(
        polygons: _zonas.map((zona) => Polygon(
          points: zona.poligono,
          color: colorSegunRiesgo(zona.nivel),
          borderColor: Colors.black45,
          borderStrokeWidth: 1.0,
        )).toList(),
      ),
      MarkerLayer(markers: _buildMarkers()),
    ],
```

```
    );
  }
}
```

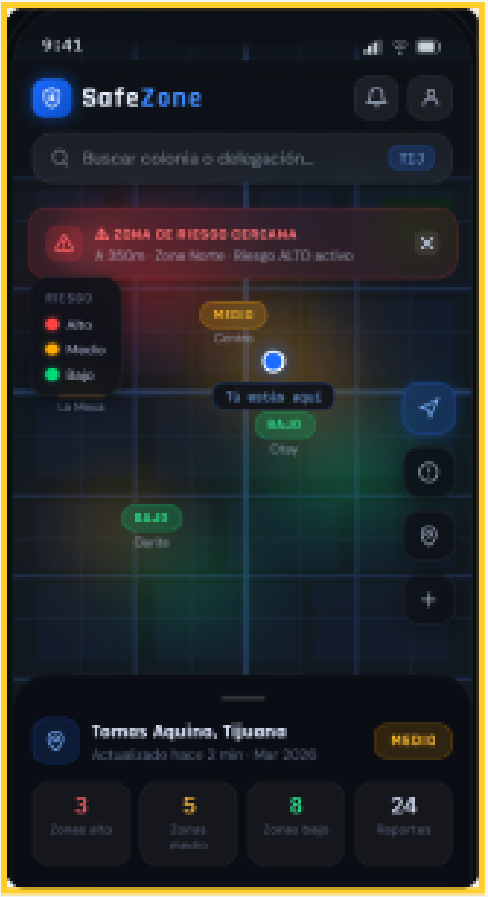
Notificación de alerta de zona peligrosa

```
Future<void> verificarZonaActual(LatLng posicion) async {
  for (final zona in _zonas) {
    if (zona.nivel == NivelRiesgo.alto &&
        _puntoEnPoligono(posicion, zona.poligono)) {
      await _notificacionService.mostrarAlerta(
        titulo: '⚠️ Zona de Alto Riesgo',
        cuerpo: 'Estás ingresando a ${zona.nombre}. '
            'Nivel de riesgo: ALTO (${zona.porcentajeRiesgo.toStringAsFixed(1)}%)',
      );
      break;
    }
  }
}
```

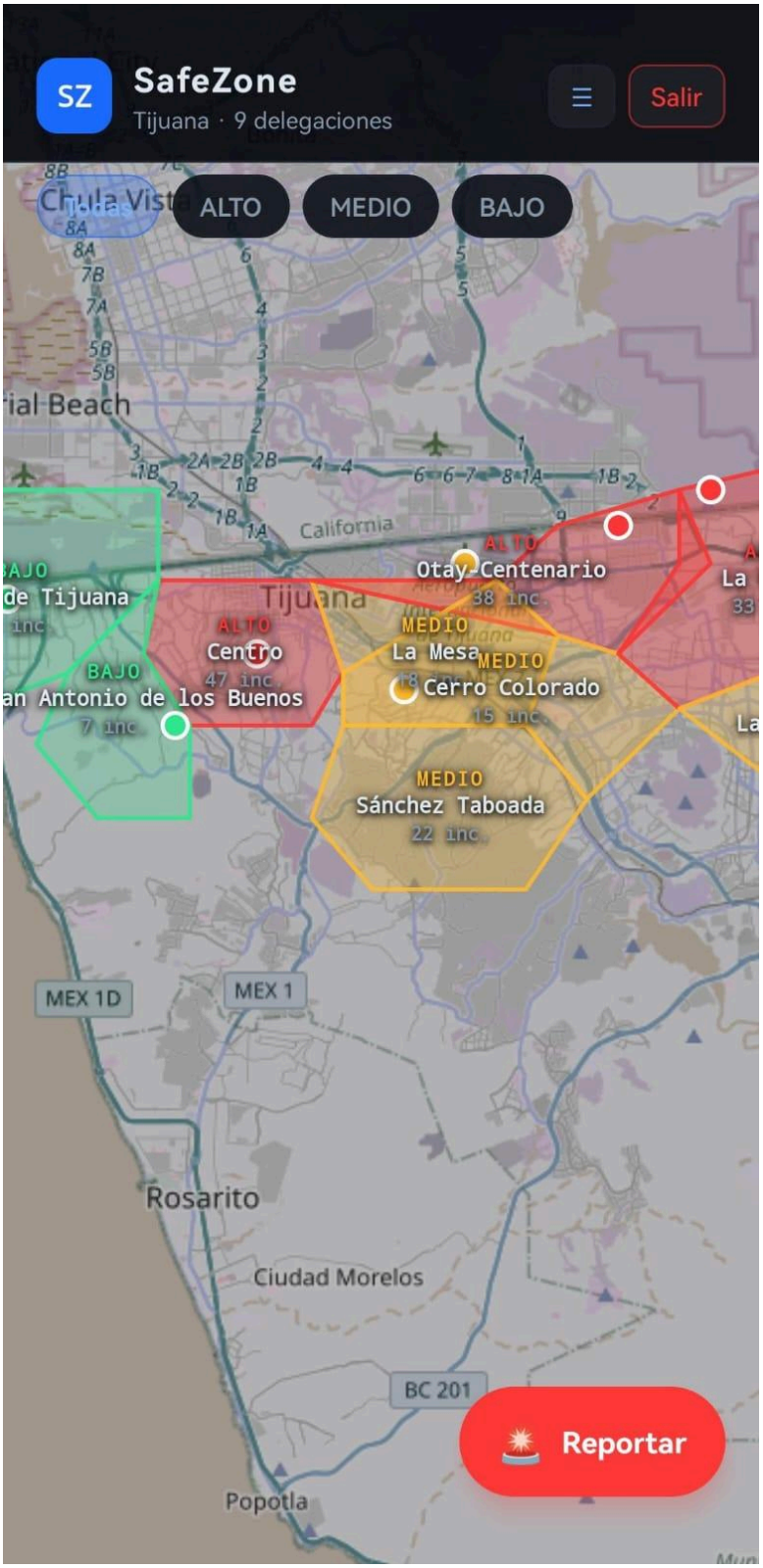
Pruebas de Interfaz en Figma y Propuestas

Se esta pensando en si poner la paleta de colores azules y azulados entre negros, aunque aun no se define la paleta concretamente.



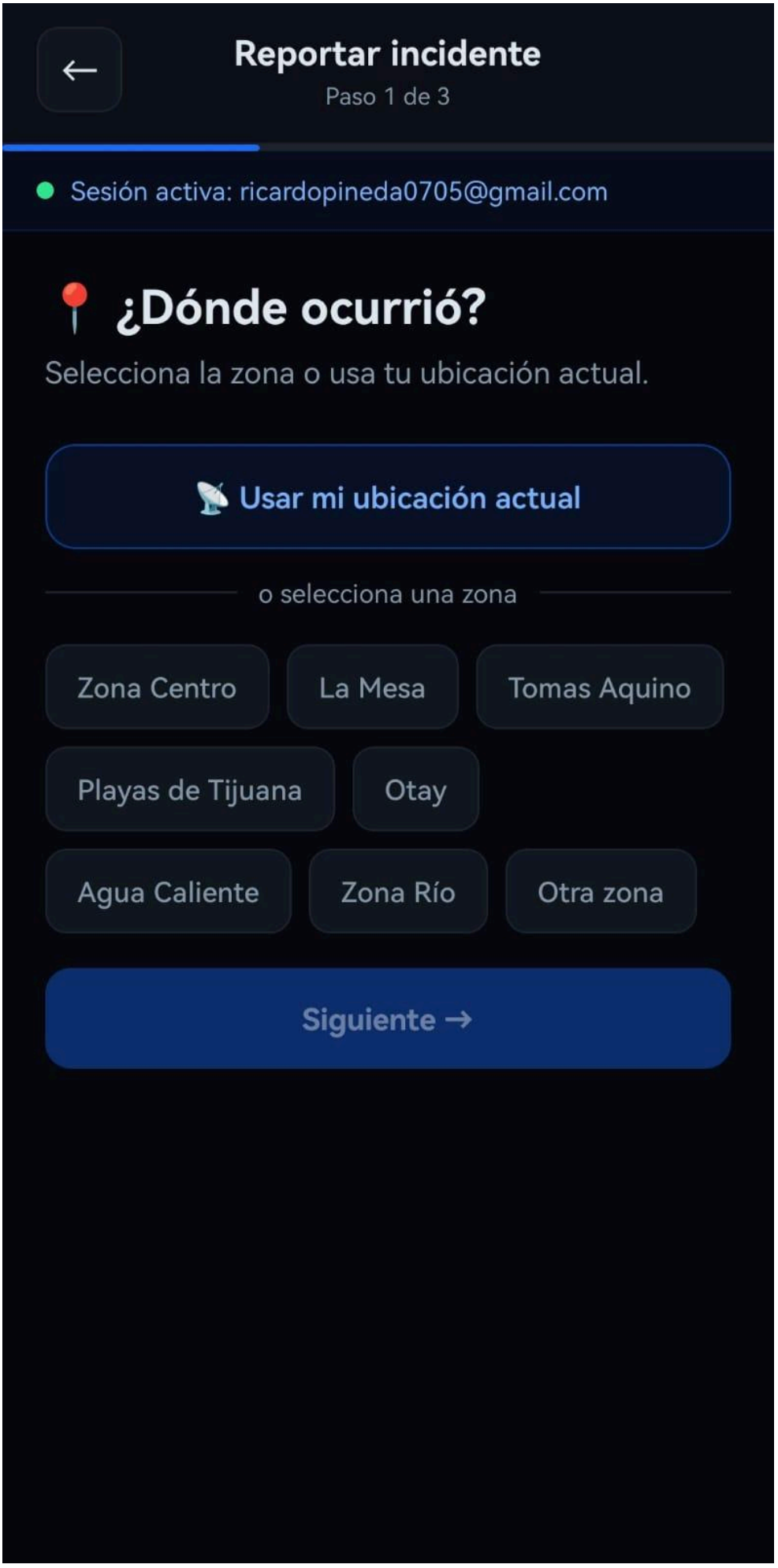


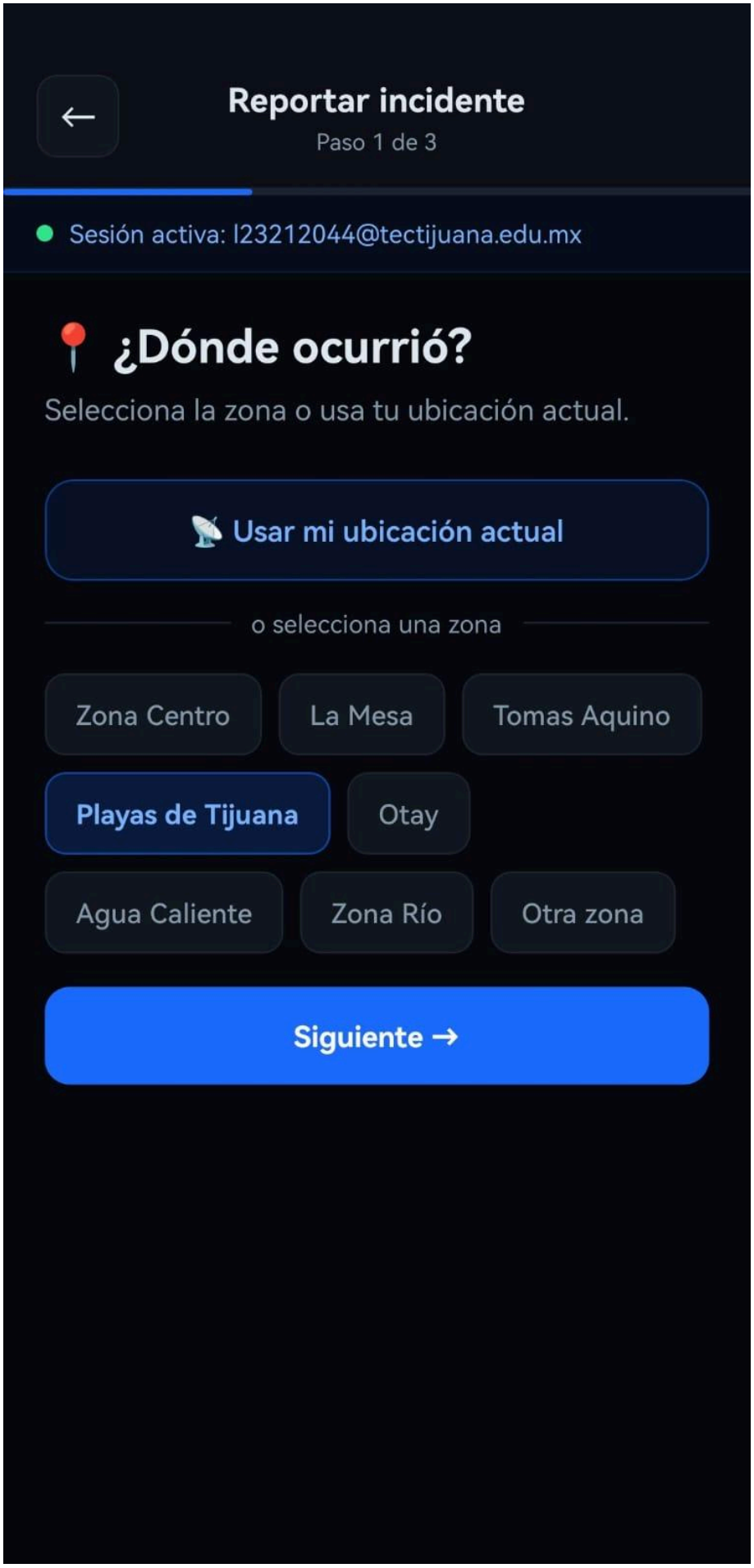
Interfaces Generadas Anteriores:

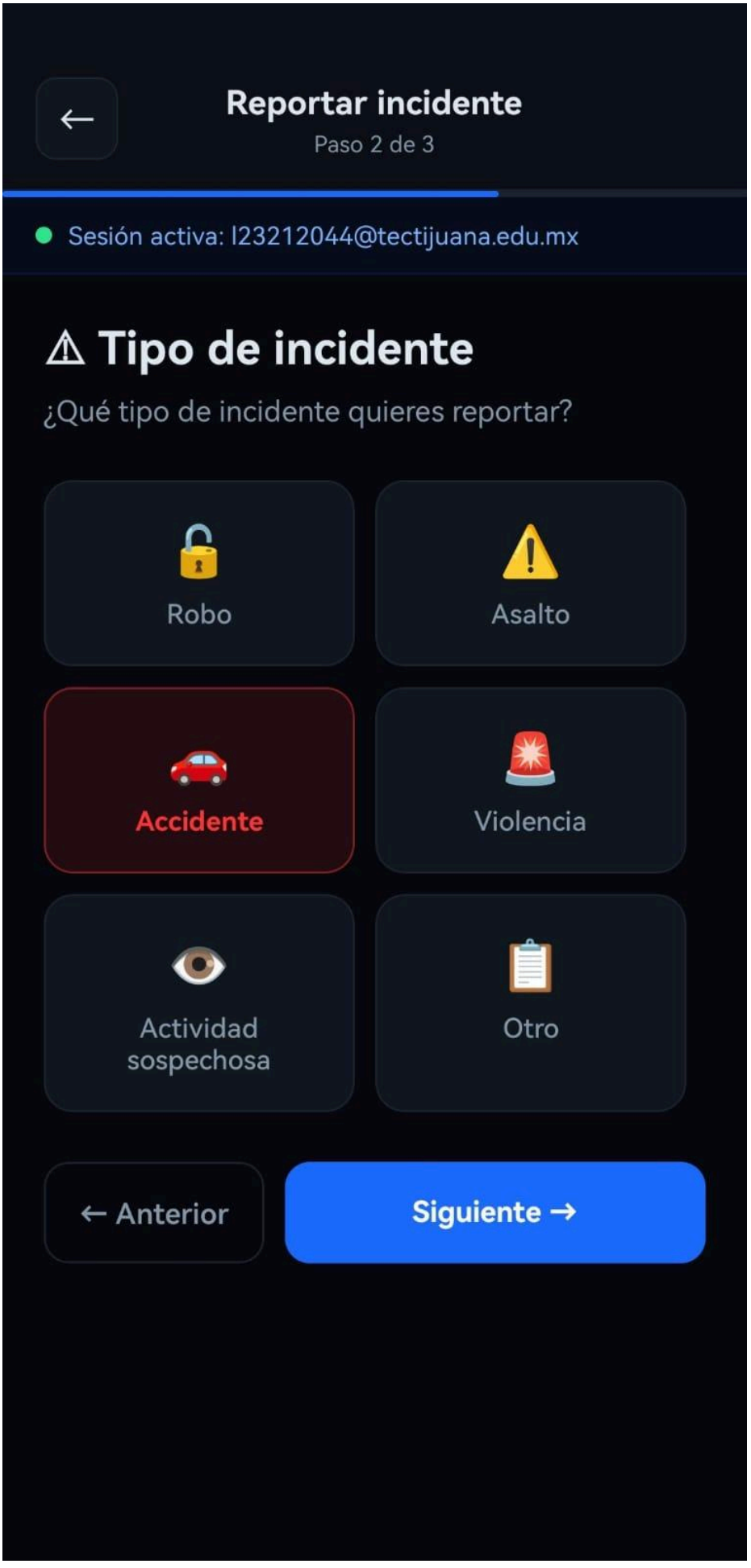





Panel Admin
ricardopineda0705@gmail.com
Mapa
Salir
1
Pendientes
0
Revisados
0
Bloqueados
1
Total
Reportes
Usuarios
Stats
Árbol
Todos
Pendientes
Revisados
SOSPECHOSO
Pendiente
Zona Centro
vi a dos sospechosos siguiendo a una mujer en la esquina de una tienda en la avenida revolucion
l23212044@tectijuana.edu.mx • 05 may. 9:37 p. m.
Marcar revisado
Eliminar


Reportar incidente
Paso 1 de 3
Sesión activa: ricardopineda0705@gmail.com
¿Dónde ocurrió?
Selecciona la zona o usa tu ubicación actual.
Usar mi ubicación actual
o selecciona una zona
Zona Centro
La Mesa
Tomas Aquino
Playas de Tijuana
Otay
Agua Caliente
Zona Río
Otra zona
Siguiente →


Reportar incidente
Paso 1 de 3
Sesión activa: l23212044@tectijuana.edu.mx
¿Dónde ocurrió?
Selecciona la zona o usa tu ubicación actual.
Usar mi ubicación actual
o selecciona una zona
Zona Centro
La Mesa
Tomas Aquino
Playas de Tijuana
Otay
Agua Caliente
Zona Río
Otra zona
Siguiente →


Reportar incidente
Paso 2 de 3
Sesión activa: l23212044@tectijuana.edu.mx
⚠ Tipo de incidente
¿Qué tipo de incidente quieres reportar?
Robo
Asalto
Accidente
Violencia
Actividad sospechosa
Otro
← Anterior
Siguiente →

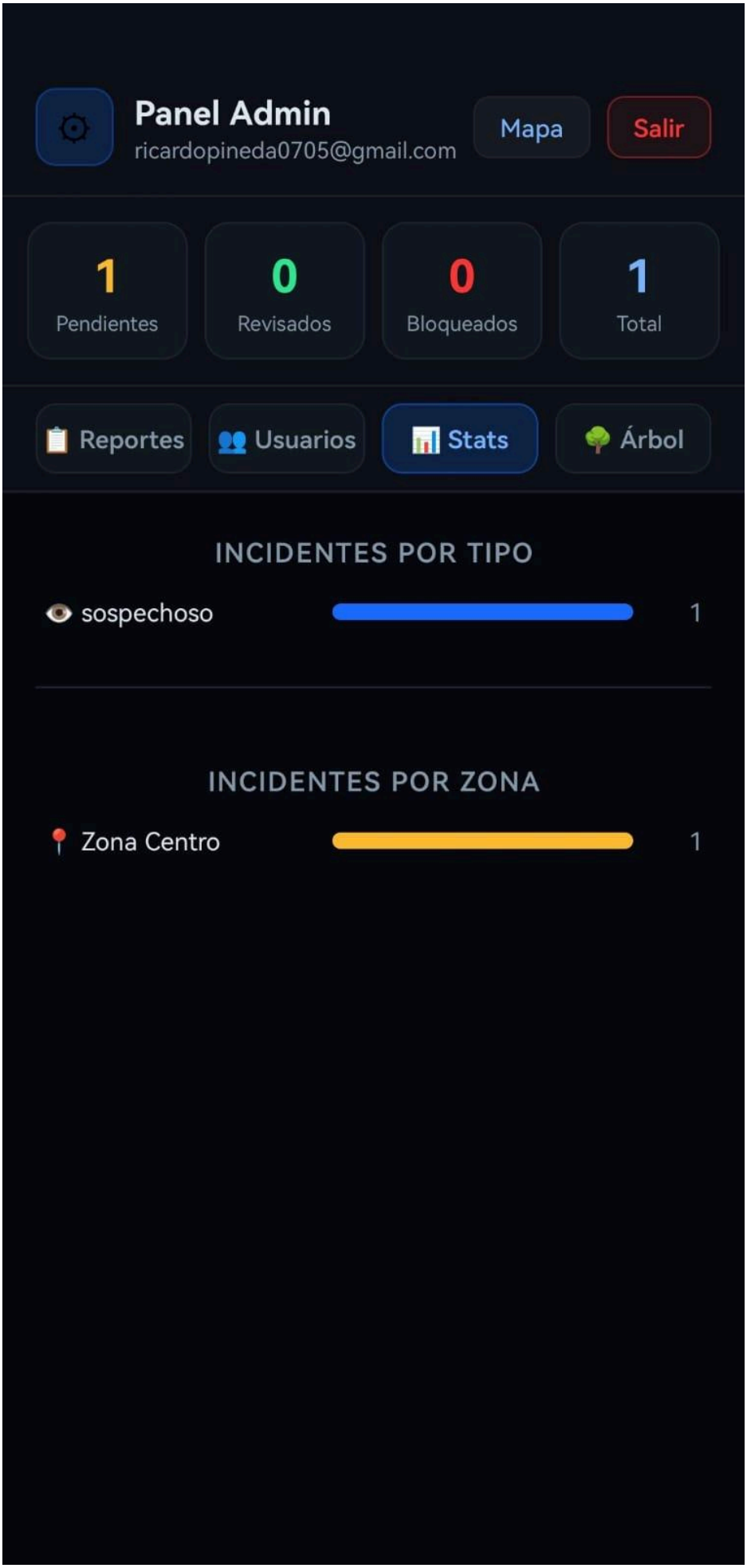

Reportar incidente
Paso 3 de 3
Sesión activa: l23212044@tectijuana.edu.mx
Descripción
Describe brevemente lo que ocurrió.
Accidente de transito cercano al puente de playas entre dos coches
66/500
RESUMEN DEL REPORTE
Zona
Playas de Tijuana
Tipo
Accidente
GPS
No incluido
Usuario
l23212044@tectijuana.e...
Tu reporte se enviará de forma segura. Solo los administradores de SafeZone podrán ver tu información de usuario.
← Anterior
Enviar reporte


Reporte enviado
Tu reporte ha sido registrado y será revisado por el equipo de administración de SafeZone.
Playas de Tijuana
Accidente
l23212044@tectijuana.edu.mx
Hacer otro reporte
← Volver al mapa


Panel Admin
ricardopineda0705@gmail.com
Mapa
Salir
2
Pendientes
0
Revisados
0
Bloqueados
2
Total
Reportes
Usuarios
Stats
Árbol
Todos
Pendientes
Revisados
ACCIDENTE
Pendiente
Playas de Tijuana
Accidente de transito cercano al puente de playas entre dos coches
l23212044@tectijuana.edu.mx • 06 may. 2:30 p. m.
Marcar revisado
Eliminar
SOSPECHOSO
Pendiente
Zona Centro
vi a dos sospechosos siguiendo a una mujer en la esquina de una tienda en la avenida revolucion
l23212044@tectijuana.edu.mx • 05 may. 9:37 p. m.
Marcar revisado
Eliminar


Árbol Lingüístico
Análisis de descripciones · 1 reportes
Semántico
Sintáctico
Estructura por tipo → zona → tokens léxicos ordenados por frecuencia.
6
Tokens
6
Únicos
6
Prom/rep.
1
Categorías
Vista del árbol
Expandir todo
Colapsar todo
Raíz
Tipo
Zona
Categoría sem.
Lexema
SafeZone · Reportes 1
Sospechoso 1
TIPO
Zona Centro 1
Léxico general 2
SEM
siguiendo 1
revolucion 1
Presencia 1
SEM
mujer 1
Lugar 3
SEM
esquina 1
tienda 1


Árbol Lingüístico
Análisis de descripciones · 1 reportes
Semántico
Sintáctico
Agrupa palabras por significado: amenaza, sustracción, lugar, tiempo...
6
Tokens
6
Únicos
6
Prom/rep.
1
Categorías
Vista del árbol
Expandir todo
Colapsar todo
Raíz
Tipo
Zona
Categoría sem.
Lexema
SafeZone · Reportes 1
Sospechoso 1
Zona Centro 1
Léxico general 2
siguiend
revolucio
Presencia 1
mujer
Lugar 3
esquina
tienda


Panel Admin
ricardopineda0705@gmail.com
Mapa
Salir
1
Pendientes
0
Revisados
0
Bloqueados
1
Total
Reportes
Usuarios
Stats
Árbol
INCIDENTES POR TIPO
sospechoso
1
INCIDENTES POR ZONA
Zona Centro
1

Análisis Semántico

- Que el porcentaje de riesgo esté entre 0 y 100.
- El polígono debe tener un mínimo de 3 puntos.
- Cambie los colores en las zonas de ALTO riesgo.
- No debería haber áreas duplicadas por nombre.



Diseño de Análisis Léxico

Token	Ejemplo	Descripción
ZONE	ZONE	Reserved word
ID	"Downtown Tijuana"	Zone name (string)
POLYGON	POLYGON	Reserved word
LATLNG	32.5149, -117.0382	Coordinates
RISK	RISK	Reserved word

Token	Ejemplo	Descripción
NUMBER	75.5	Percentage
ALERT	ALERT	Reserved word

SI / NO	SI	Booleano
OPEN_KEY	{	Delimiter
KEY_CLOSED	}	Delimiter

Análisis Sintáctico

<Programa> ::= <Zona>*

<Zona> ::= ZONA ID "{" <Poligono> <Riesgo> ? "}"

<Poligono> ::= POLIGONO ":" <ListaPuntos>

<ListaPuntos> ::= LATLNG ("," LATLNG)*

<Riesgo> ::= RIESGO ":" NUMERO

TOKENS GENERATED

ZONA "Centro" {

POLIGONO: 32.5149,-117.0382, 32.52,-117.04, 32.51,-117.03

RIESGO: 78

}

- ZONA
- ID("Centro")
- LLAVE_ABIERTA
- POLIGONO
- LATLNG(32.5149, -117.0382)
- LATLNG(32.52, -117.04)
- LATLNG(32.51, -117.03)
- RIESGO
- NUMERO(78)
- SI
- LLAVE_CERRADA


Árbol Lingüístico
Análisis de descripciones · 1 reportes
Semántico
Sintáctico
Estructura por tipo → zona → tokens léxicos ordenados por frecuencia.
6
Tokens
6
Únicos
6
Prom/rep.
1
Categorías
Vista del árbol
Expandir todo
Colapsar todo
Raíz
Tipo
Zona
Categoría sem.
Lexema
SafeZone · Reportes 1
Sospechoso 1
TIPO
Zona Centro 1
Léxico general 2
SEM
siguiendo 1
revolucion 1
Presencia 1
SEM
mujer 1
Lugar 3
SEM
esquina 1
tienda 1

Reglas Generadas

1. <Programa> → <Zona> <Programa> | ε
2. <Zona> → ZONA ID { <Poligono> <Riesgo>}
3. <Poligono> → POLIGONO : <ListaPuntos>
4. <ListaPuntos> → LATLNG , <ListaPuntos> | LATLNG
5. <Riesgo> → RIESGO : NUMERO

Árbol de decisiones

El árbol de decisiones describe el camino que sigue una instrucción del administrador, desde que se escribe hasta que se convierte en una capa de riesgo en el mapa. Reúne las tres fases del intérprete (léxica, sintáctica y semántica) y las reglas de clasificación y alerta de la aplicación.

INICIO: Administrador escribe una instrucción ZONA
│
├─ ¿Todos los símbolos son tokens válidos? (Análisis léxico)
│ ├─ NO → ERROR LÉXICO: "Símbolo no reconocido" → FIN
│ └─ SÍ ↓
│
├─ ¿La estructura cumple la gramática? (Análisis sintáctico)
│ │ ZONA ID { POLIGONO : puntos RIESGO : NUMERO }
│ ├─ NO → ERROR SINTÁCTICO: "Estructura incorrecta" → FIN
│ └─ SÍ ↓
│
├─ ¿El porcentaje de riesgo está entre 0 y 100? (Análisis semántico)
│ ├─ NO → ERROR SEMÁNTICO: "Riesgo fuera de rango" → FIN
│ └─ SÍ ↓
│
├─ ¿El polígono tiene mínimo 3 puntos?
│ ├─ NO → ERROR SEMÁNTICO: "Polígono inválido" → FIN
│ └─ SÍ ↓
│
├─ ¿Ya existe una zona con ese nombre?
│ ├─ SÍ → ERROR SEMÁNTICO: "Zona duplicada" → FIN

```
│   └─ NO ↓
│
├─ Clasificar nivel de riesgo
│   ├─ porcentaje ≥ 66 → ALTO  (rojo)
│   ├─ porcentaje ≥ 33 → MEDIO (naranja/amarillo)
│   └─ porcentaje < 33 → BAJO  (verde)
│
├─ Guardar zona en la base de datos y dibujar el polígono
│   └─ Aplicar RECOLOR según el nivel
│
└─ ¿El usuario está dentro de una zona de nivel ALTO?
    ├─ SÍ → Enviar notificación: "⚠️ Zona de Alto Riesgo" → FIN
    └─ NO → Solo mostrar el mapa → FIN
```

Conclusiones

Esta presentación definió el problema de la inseguridad en Tijuana y propuso una solución tecnológica mediante un mapa de riesgos interactivo.

Se realizó una prueba de la aplicación y se demostraron sus análisis léxicos, sintácticos y semánticos.

Esto demostró que el sistema es capaz de interpretar comandos de administrador y traducirlos automáticamente en capas de riesgo en el mapa.

El proyecto ha cumplido con los objetivos establecidos hasta el momento, lo que representa un avance para el proyecto del curso y ha dado como resultado una aplicación intuitiva y funcional.

Trabajo a futuro

- Completa el módulo de importación automática de informes CSV/PDF.
- Modo claro.
- El mapa se puede descargar para usarlo sin conexión.
- Añade cambios de color según la hora del día (riesgo).
- Compatibilidad con iOS.

Bibliografías

(Contiene mapas y apps que estuvimos considerando)

- Google. (2025). Flutter documentation. Flutter.dev. https://docs.flutter.dev/
- Google. (2025). Dart programming language documentation. Dart.dev. https://dart.dev/guides
- Google. (2025). Firebase documentation. Firebase. https://firebase.google.com/docs
- Google. (2025). Google Maps Platform documentation. Google Developers. https://developers.google.com/maps/documentation
- International Organization for Standardization. (2011). ISO/IEC 25010: Systems and software engineering — Systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) — System and software quality models. ISO. https://www.iso.org/standard/35733.html
- OpenStreetMap Contributors. (2025). OpenStreetMap. https://www.openstreetmap.org/
- Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (2025). Incidencia delictiva del fuero común. Gobierno de México. https://www.gob.mx/sesnsp
- Firebase Documentation. (2025). Firebase.google.com. Recuperado de:
- https://firebase.google.com/docs
- Mapbox Documentation. (2025). Mapbox.com. Recuperado de:
- https://docs.mapbox.com
- Google. (2023). Dart Programming Language. Recuperado de: https://dart.dev
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2024). Encuesta Nacional de
- Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública.